Tianyuan Waterproof

Documentation technique en français

Traduction de référence préparée avec des outils de traduction assistée. Vérifiez les données techniques avec le document original anglais et la fiche technique du produit proposé. Le document original complet figure en annexe.

Page de référence originale 1

Page de référence originale 2

MANUEL D'INSTALLATION IMPERMÉABLE TIANYUAN

www.tyuanwaterproof.com | TY-SBS-IM-01 | Rév. 01 | Juil 2026 Page 2

1. OBJECTIF, PORTÉE ET RESPONSABILITÉ DU SYSTÈME

Ce manuel décrit les procédures générales sur le terrain pour l'installation de membranes d'étanchéité en bitume modifié SBS Tianyuan par application au chalumeau contrôlée. Il couvre les travaux d'étanchéité horizontaux et verticaux courants sur les toits, sous-sols, podiums et certaines structures civiles.

Portée appropriée

Membranes SBS renforcées avec un film inférieur thermofusible, utilisées comme couche de base, couche intermédiaire ou couche de couverture dans un système approuvé.

Conception du projet

Le concepteur doit définir le substrat, le drainage, le nombre de plis, l'épaisseur de la membrane, la protection, l'isolation, les joints de dilatation et la géométrie des détails.

Responsabilité de l’installateur

L'installateur accepte le substrat, confirme la compatibilité, contrôle les travaux à chaud, enregistre les inspections et corrige les défauts avant de couvrir.

Compatibilité du système

L'apprêt, la feuille de base, l'isolation, le panneau intermédiaire, le panneau de protection, le mastic et les matériaux accessoires doivent être mutuellement compatibles et approuvés pour l'assemblage.

1.1 Construction typique du système

Fonction composante de couche

1 Protection / finition Feuille de chapeau surfacée minérale, chape, panneau de protection ou

finition du projet

2 Membrane d'étanchéité Une ou plusieurs couches de membrane en bitume modifié SBS

3 Apprêt / couche de réception Apprêt bitumineux sec, feuille de base compatible ou panneau de couverture approuvé

4 Substrat Béton, maçonnerie, métal, panneau approuvé ou surface bitumineuse existante préparée

5 Support structurel Dalle de toit, mur, dalle de fondation ou structure civile

NOTE DE SÉLECTION Les membranes SBS sont généralement choisies lorsque la flexibilité, la résistance à la fatigue et les performances à basse température sont importantes. Les toitures exposées et les travaux en immersion permanente nécessitent une approbation spécifique du produit et du système.

1.2 Conditions nécessitant une approbation technique

 Allumage direct sur des substrats combustibles, l'isolation ou les cavités dissimulées. Application sur béton humide, béton frais, revêtements non durcis, adhésif riche en solvants ou surfaces contaminées. Travaux sous le niveau du sol soumis à la pression hydrostatique, au contact de l'eau potable, à l'exposition chimique ou à la pression d'eau côté négatif. Travaux par temps froid, pentes raides, zones de vent fort, grands mouvements ou pénétrations inhabituelles. Tout détail différent des plans approuvés ou du code local d'étanchéité.

Page de référence originale 3

MANUEL D'INSTALLATION IMPERMÉABLE TIANYUAN

www.tyuanwaterproof.com | TY-SBS-IM-01 | Rév. 01 | Juil 2026 Page 3

2. MATÉRIAUX, OUTILS ET PRÉPARATION DU SITE

2.1 Matériaux requis

Membrane SBS

Épaisseur correcte, renforcement, finition de surface et longueur du rouleau. Vérifiez les étiquettes et l'identification du lot.

Amorce au bitume

Apprêt compatible pour substrats poreux ou spécifiques. Utiliser uniquement après avoir confirmé le temps de séchage et la couverture.

Matériaux de détail

Bandes de renfort, patchs de membranes compatibles, barres de terminaison, solins métalliques et mastics approuvés.

Matériaux de protection

Panneau de protection, panneau de drainage, isolation, couche de séparation ou chape tel que défini par la conception.

2.2 Outils et équipements typiques

Étape de travail Équipement typique

Mise en page et coupe Mètre ruban, cordeau, règle droite, couteau de couverture, lames de rechange, cisailles

Préparation de surface Balai, aspirateur industriel, grattoir, meuleuse avec contrôle de poussière, outils de réparation

Application de l'apprêt Rouleau, pinceau ou équipement de pulvérisation approuvé ; nettoyer les récipients de mélange et de transfert.

Application au chalumeau Chalumeau à propane approuvé, tuyau, régulateur, chariot pour cylindre, support de chalumeau et solution de test de fuite

Raboutage et finitions Rouleau pondéré, rouleau à main, truelle arrondie, truelle chauffante et outils d’incrustation de granulés

Inspection Sondage des joints, vérification du film humide ou de la couverture, le cas échéant, thermomètre, humidimètre et caméra

2.3 Équipements de protection individuelle

 Vêtements de travail résistants à la flamme appropriés à l'évaluation des risques liés aux travaux à chaud. Gants résistants à la chaleur, chaussures de sécurité, protection des yeux et casque. Protection contre les chutes, protection des bords et équipement d'accès sécurisé si nécessaire. Protection respiratoire et auditive lorsque l'évaluation de l'exposition sur site l'exige.

LIVRAISON ET STOCKAGE Maintenir les rouleaux à la verticale sur une surface plane et sèche, protégés des intempéries, de la chaleur, des étincelles et des dommages physiques. Ne pas utiliser des rouleaux mouillés, déformés, écrasés ou non étiquetés. Conditionnez les rouleaux froids avant de les dérouler pour réduire les fissures et les plis.

Page de référence originale 4

MANUEL D'INSTALLATION IMPERMÉABLE TIANYUAN

www.tyuanwaterproof.com | TY-SBS-IM-01 | Rév. 01 | Juil 2026 Page 4

3. TRAVAUX À CHAUD, INCENDIE ET SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE

ACTIVITÉ À HAUT RISQUE L'application au chalumeau crée des risques de flamme nue, de brûlure, d'incendie, de feu couvant et de fumée. Un plan écrit de travaux à chaud, du personnel formé et une supervision continue sont nécessaires.

3.1 Avant l’allumage

1. Inspectez le toit ou la structure au-dessus et en dessous de la zone de travail. Identifiez les plats combustibles, l'isolation, les cales en bois, les vides,

Les évents, conduites de gaz, câbles et matériaux stockés. 2. Obtenez le permis de travail à chaud requis et coordonnez l'arrêt ou la protection des prises d'air et équipements sensibles à proximité. 3. Retirez les débris combustibles, emballages, contenants de solvants et déchets libres de la zone de brasage. 4. Fournissez des extincteurs opérationnels immédiatement disponibles pour l’équipe de brasage. Suivez les exigences locales pour les extincteurs.

type, taille et espacement. 5. Tester l'étanchéité des tuyaux, des régulateurs, des vannes et des raccords avec une solution agréée. Ne jamais utiliser une flamme pour tester les fuites. 6. Confirmer l'emplacement sûr des cylindres, la fixation verticale, le cheminement des tuyaux et l'accès à l'arrêt d'urgence. 3.2 Pendant l'application

 Gardez la flamme en mouvement. Ne dirigez pas la flamme dans les fissures, les pénétrations, les cavités, sous les solins ou vers des composants combustibles. Ne laissez jamais un chalumeau allumé sans surveillance. Posez-le uniquement sur un support approuvé et éteignez-le lorsqu’il n’est pas utilisé pour le chauffage. Maintenez une communication claire entre l’opérateur du chalumeau, le manipulateur de rouleaux et le personnel de surveillance incendie. Arrêtez le travail lorsque le vent, la visibilité, l’accès, les fumées, les conditions météorologiques ou l’activité sur le chantier empêchent un contrôle sûr de la flamme. Utilisez des méthodes de finition sans flamme là où la flamme ouverte ne peut pas être contrôlée en toute sécurité. 3.3 Surveillance incendie et clôture

 Fournir une surveillance incendie intérieure et extérieure là où la chaleur pourrait se transmettre à travers l'assemblage ou pénétrer dans des espaces cachés. Inspecter la zone de travail, les zones adjacentes et le dessous de la dalle pendant toute l'application et pendant la durée requise par le permis de travaux à chaud et les règles locales. Retirer les cylindres et les sources d'ignition de la zone de travail à la fin du quart. Enregistrer l'inspection finale de la surveillance incendie.

CONTRÔLE DE SANTÉ Évitez la fumée et la surchauffe inutiles. Assurez une ventilation et appliquez les mesures de protection contre l'exposition identifiées par l'évaluation des risques du site. Lavez la peau exposée et suivez la fiche de données de sécurité du produit.

Page de référence originale 5

MANUEL D'INSTALLATION IMPERMÉABLE TIANYUAN

www.tyuanwaterproof.com | TY-SBS-IM-01 | Rév. 01 | Juil 2026 Page 5

4. ACCEPTATION ET PRÉPARATION DU SUPPORT

4.1 Critères d'acceptation

Exigence d’acceptation d’un article

Condition Structurellement saine, stable et capable de supporter le système d'étanchéité spécifié et la circulation liée à la construction.

Surface Lisse, uniforme et exempte de projections tranchantes, de bavures, de laitance, de granulats lâches, de poussière et de débris.

Humidité suffisamment faible pour le primaire et le système de membrane spécifiés. Pas d'eau stagnante, de gel ou d'humidité visible.

Sans contamination par huile, graisse, composés de cure, agents de démoulage, revêtements incompatibles et résidus de solvants.

Pentes et drainage Pentes positives, drains correctement installés et absence de dépressions non approuvées qui retiennent l'eau.

Joints et fissures Joints de mouvement, joints de construction et fissures traités conformément aux détails approuvés.

Angles Les angles internes doivent être équipés de congés ou de bandes de cantons approuvés lorsque nécessaire ; les angles externes doivent être adoucis et renforcés.

Ouvertures Pénétrations, sorties, manchons et incorporations sécurisés et prêts pour l'étanchéité.

4.2 Séquence de préparation

1. Effectuez les réparations structurelles et laissez les matériaux réparer durcir. 2. Meulez ou enlevez les projections et remplissez les vides, les nids d’abeilles et les joints ouverts avec un matériau de réparation compatible. 3. Nettoyez en balayant et en aspirant. Utilisez une préparation mécanique contrôlée si nécessaire. 4. Confirmez l’humidité du substrat avec la méthode de test approuvée par le projet. 5. Protégez les finitions adjacentes, identifiez les zones de détail et enregistrez l’acceptation du substrat avant l’application de l’apprêt.

NOTE SUR LE BÉTON Le béton neuf nécessite un durcissement adéquat et une réduction de l’humidité. Un seul calendrier ne prouve pas sa pertinence. Vérifiez la sécheresse et la compatibilité des apprêts avant l’application de la membrane.

4.3 Application du primaire

 Appliquez une couche fine et uniforme au taux de couverture approuvé pour le produit. Évitez les flaques, les coulures et les accumulations épaisses. Gardez le primaire hors des joints nécessitant un traitement de mouvement. Laissez le primaire sécher complètement. Ne pas chauffer au chalumeau un primaire encore humide ou collant et riche en solvant. Re-primer les surfaces qui deviennent contaminées, exposées aux intempéries ou restent découvertes au-delà de l'intervalle autorisé par le fabricant de primaire.

Page de référence originale 6

5. MISE EN PLACE ET APPLICATION AU BRÛLEUR

Figure 1. Flux de travail d'installation initial préparé pour ce manuel. 5.1 Disposition des rouleaux

 Commencez au point le plus bas et disposez les couches de manière à ce que les recouvrements évacuent l'eau vers les sorties. Posez à sec ou déroulez partiellement chaque feuille, alignez-la sur les lignes de contrôle et vérifiez les largeurs de recouvrement prévues. Laissez les rouleaux se détendre selon la température sur site et l'état du produit. Reroulez uniformément à partir d'une ou des deux extrémités sans perturber l'alignement. Décalez les recouvrements latéraux et longitudinaux entre les couches successives. Évitez une accumulation de quatre couches aux intersections. Coupez des longueurs maniables pour les travaux verticaux, les solins et les détails complexes. 5.2 Séquence de soudage au chalumeau

1. Positionnez le rouleau et vérifiez que la surface de réception est propre et sèche. 2. Allumez et ajustez le chalumeau loin des matériaux combustibles. Utilisez une flamme stable et contrôlée. 3. Chauffez le dessous de la membrane et la surface de réception avec un mouvement de balayage continu. Le film de protection doit fondre.

complètement où présente. 4. Avancez le rouleau lentement tout en maintenant un petit flux continu de bitume assoupli sur le bord avant. 5. Appuyez et déroulez la feuille pour un contact complet. Ne pas emprisonner d'air ni marcher sur une membrane chaude non supportée. 6. Répétez depuis l'extrémité opposée où la feuille a été reroulée. Gardez la feuille plate et alignée. 7. Inspectez immédiatement la zone installée pour détecter des plis, des vides, des taches sèches, une surchauffe et des renforts déplacés.

Figure 2. Concept de chauffage contrôlé. Le diagramme est schématique et ne remplace pas la formation de l'applicateur.

Page de référence originale 7

MANUEL D'INSTALLATION IMPERMÉABLE TIANYUAN

www.tyuanwaterproof.com | TY-SBS-IM-01 | Rev. 01 | Juil 2026 Page 7

6. RECROUSEMENTS, SOUDURES ET JOINTS DE CHANTIER

Figure 3. Géométrie typique du chevauchement. Utilisez les dimensions approuvées par le projet lorsqu'elles sont supérieures. 6.1 Exigences typiques du chevauchement

Guide typique conjoint Exigence d’exécution

Recouvrement latéral minimum 80 mm Utilisez la lisière d'usine lorsque fournie. Maintenez des joints droits et entièrement collés.

Tour de fin : 100-150 mm typique

Utilisez la valeur du système approuvé. Décalez les recouvrements de fin adjacents d'au moins 300 mm lorsque cela est possible.

Recouvrement de surface granulée Préparer une surface de bitume adhésive

Incorporez ou retirez les granules détachés sans endommager le renfort, puis chauffez et consolidez le joint.

Recouvrement de solin vertical minimum 80 mm sauf indication contraire. Utilisez des recouvrements plus larges lorsque la jointure est formée sur des granulés ou à des transitions à haut risque.

Recouvrements de patchs d'au moins 100 mm au-delà du matériau sain. Arrondir les coins du patch et coller entièrement le périmètre.

6.2 Formation et inspection des joints

 Chauffez uniformément les deux surfaces à assembler et produisez un cordon de bitume visible et continu sans écoulement excessif. Utilisez un rouleau manuel ou un rouleau lesté tant que le joint reste travaillable. Appliquez la pression du côté fermé vers le bord exposé. Vérifiez les joints refroidis avec une sonde de joint arrondie. Marquez, ouvrez et réparez chaque endroit non collé. Sur les feuilles à surface minérale, dispersez des granulés assortis dans le cordon de bitume chaud si l’apparence l’exige. Ne pas masquer les joints tant que le registre d’inspection et de réparation n’est pas complet.

NE PAS ACCEPTER les chevauchements secs, les bords ouverts, les « fishmouths », les pontages, les plis, le composant carbonisé, l’armature exposée ou déformée, les canaux à travers la couture ou les chevauchements orientés à l’opposé du flux d’eau.

Page de référence originale 8

MANUEL D'INSTALLATION IMPERMÉABLE TIANYUAN

www.tyuanwaterproof.com | TY-SBS-IM-01 | Rev. 01 | Juil 2026 Page 8

7. FLASHINGS ET DÉTAILS CRITIQUES

Figure 4. Principes de détail généraux. Les dimensions finales et les composants doivent suivre les plans approuvés. 7.1 Coins internes et externes

 Renforcez les coins avant d'installer la couche principale de solin. Évitez d'étirer la membrane autour d'un coin. Coupez et ajustez les pièces afin que la feuille reste entièrement soutenue. Arrondissez les coins des patchs et alternez les lignes de coupe entre les couches de renfort. 7.2 Rehausses et terminaisons

 Transportez le solin jusqu’à la hauteur de conception au-dessus de la surface étanchéisée finie et du niveau d’eau prévu. Collez complètement la membrane au support vertical sans créer de pont à la base du relevé. Fixez mécaniquement le bord supérieur à l’aide de la barre de terminaison approuvée, du solin complémentaire ou du détail de rainure. Scellez la terminaison avec un mastic compatible et protégez-la contre l’entrée directe de l’eau. 7.3 Drains et sorties

 Fournir une cuve encastrée stable avec une pente positive vers la sortie. Installer un renforcement supplémentaire autour de la sortie et coller complètement la membrane dans la bride ou l'assemblage de serrage. Maintenir l'ouverture de drainage dégagée. Inspecter les

plis et les canaux pouvant contourner la zone de serrage. 7.4 Pénétrations et joints de mouvement

 Utilisez des manchons, colliers et composants préformés compatibles lorsqu'ils sont disponibles. Fixez et scellez le sommet des solins de tuyaux. Maintenez une séparation avec les tuyaux chauds lorsque la limite de température de la membrane pourrait être dépassée. Ne pas franchir les joints de mouvement structurels avec la membrane de champ entièrement collée. Installez l'ensemble de joint de mouvement spécifié.

CONTRÔLE DES DÉTAILS Les détails sont les zones les plus à risque du système d'étanchéité. Préparez un échantillon de détail ou une zone d'essai lorsque la configuration du projet est inconnue.

Page de référence originale 9

MANUEL D'INSTALLATION IMPERMÉABLE TIANYUAN

www.tyuanwaterproof.com | TY-SBS-IM-01 | Rev. 01 | Juil 2026 Page 9

8. INSPECTION, RÉPARATIONS ET PROTECTION

Figure 5. Contrôles qualité courants sur le terrain et actions correctives. 8.1 Étapes de l'inspection

Vérifications requises à l'étape

Avant le travail Acceptation du substrat, météo, permis, matériaux, équipements, préparation des détails et protection.

Pendant l'installation : alignement, adhérence complète, chauffage contrôlé, largeur de recouvrement, joint continu, contrôle des plis et séquençage des détails.

Clôture quotidienne Bords ouverts temporairement scellés, drains dégagés, outils retirés, surveillance incendie effectuée et travail protégé.

Avant la couverture, toutes les jonctions sont sondées, les réparations effectuées, les photographies et les registres de lots archivés, la méthode de protection approuvée.

Liste de points de remise finale clôturée, dessins et registres d’inspection soumis, limitations de maintenance expliquées.

8.2 Méthodes de réparation

 Soudure sèche ou ouverte : soulevez doucement le bord, nettoyez, réchauffez les deux faces, pressez et roulez jusqu'à obtention d'une liaison continue. Bec de canard ou plis : coupez la zone surélevée pour libérer la tension, chauffez et aplatissez, puis installez un patch arrondi sur une membrane bien collée. Perforation ou coupure : retirez le matériau lâche, préparez la surface et installez un patch entièrement collé s’étendant au moins 100 mm au-delà de la zone endommagée. Renforcement surchauffé ou exposé : découpez la membrane affectée jusqu’au matériau sain et installez un patch de remplacement renforcé. Cloque : déterminez et corrigez la cause d’humidité ou d’adhésion avant de découper, d’aplatir et de patcher. 8.3

Protection après installation

 Limiter la circulation et utiliser les passages désignés. Installer des plaques de protection, des couches de drainage, de l'isolation ou des chapes sans traîner de matériaux tranchants sur la membrane. Utiliser des couches de séparation compatibles sous le béton, les pavés ou les remblais lorsque spécifié. Empêcher l'acier d'armature, les palettes, les pieds d'équipement et les corps de métier suivants de perforer la membrane. Pour les travaux en sous-sol, inspecter immédiatement avant le remblayage et placer la protection progressivement.

Page de référence originale 10

MANUEL D'INSTALLATION IMPERMÉABLE TIANYUAN

www.tyuanwaterproof.com | TY-SBS-IM-01 | Rév. 01 | Juil. 2026 Page 10

9. MÉTÉO, TEMPÉRATURE ET CONDITIONS SPÉCIALES

9.1 Limitations météorologiques

 Ne pas installer pendant la pluie, la neige, le gel, la forte condensation ou lorsque l'eau peut pénétrer dans la zone de travail. Arrêter lorsque le vent empêche un contrôle stable du rouleau, une utilisation sûre du chalumeau ou un chauffage uniforme. Les rouleaux froids peuvent se fissurer, se recourber ou résister à l'adhérence. Stocker et conditionner les matériaux conformément à la déclaration de méthode du projet. Par temps frais, augmenter la préparation et l'inspection des joints. Ne compensez pas en brûlant la membrane. Protéger la membrane chaude contre la pluie soudaine et le trafic de chantier jusqu'à ce qu'elle ait refroidi et se soit stabilisée. 9.2 Problèmes courants et contrôle correctif

Problème Cause probable Contrôle correctif

La membrane ne se posera pas à plat. Rouleau à froid, stockage inadéquat ou relaxation insuffisante. Conditionnez le rouleau, laissez-le se détendre et remplacez le matériau endommagé.

Joint sec Chaleur insuffisante ou inégale, recouvrement contaminé Ouvert, nettoyer, rechauffer et rouler. Augmenter la fréquence des inspections.

Flux important de bitume Chaleur excessive ou progression lente Réduire l'exposition à la chaleur, maintenir un mouvement régulier et remplacer les zones endommagées.

Rides / bords de fuite Malalignement, air piégé ou tension du rouleau Arrêtez, réalignez et éliminez le stress avant de continuer. Réparez selon les besoins.

Cloque d'humidité, pression de vapeur ou collage incomplet Identifier la source. Ne pas réparer sans corriger la cause.

Mauvaise adhérence au substrat Poussière, humidité, primaire incompatible ou humide Enlevez la zone affectée et préparez correctement le substrat.

Recouvrement ouvert sur granulés Préparation insuffisante des granulés Créez une zone de

liaison bitumineuse propre, réchauffez et consolidez.

Dommages causés par les métiers suivants : contrôle d'accès ou protection insuffisante. Réparez, documentez et installez les couches de protection avant de reprendre les travaux.

EXPOSITION SPÉCIALE Le contact chimique, la pression hydrostatique, les toits végétalisés, l'eau potable, les ponts de véhicules, les surfaces à haute température et la résistance aux racines nécessitent une membrane spécifiquement approuvée et une conception de système adéquate.

Page de référence originale 11

10. LISTES DE CONTRÔLE DU SITE

10.1 Liste de contrôle avant le départ

Non. Vérifiez l'exigence

1 [ ] Plans approuvés, mode opératoire et TDS produit disponibles sur site.

2 [ ] Applicateurs formés ; superviseur et personnel de surveillance incendie assignés.

3 [ ] Permis de travaux à chaud délivré et dispositions d'urgence confirmées.

4 [ ] Support accepté et documenté ; condition d'humidité acceptable.

5 [ ] Chutes, drains, pénétrations, joints et terminaisons prêts.

6 [ ] Membranes, apprêts et accessoires vérifiés pour le type, le lot et l’état.

7 [ ] Chalumeau, tuyaux, régulateurs et cylindres inspectés et testés pour les fuites.

8 [ ] Extincteurs, EPI, protection contre les chutes et contrôles d’accès en place.

9 [ ] Météo appropriée et prévisions vérifiées.

10 [ ] Zone d'essai ou détail de première pièce approuvé lorsque requis.

10.2 Liste de contrôle de l’inspection finale

Non. Vérifiez l'exigence

1 [ ] Toutes les feuilles de terrain complètement collées et alignées.

2 [ ] Les recouvrements latéraux et en bout respectent les dimensions approuvées.

3 [ ] Joints refroidis, sondés et réparés ; pas de bords ouverts.

4 [ ] Coins, relevés, drains et pénétrations terminés.

5 [ ] Barres de terminaison, solins et mastics installés.

6 [ ] Pas de plis, de boursouflures, de perforations, de cloques ou d’armature exposée.

7 [ ] Chemins de drainage dégagés et sorties fonctionnelles.

8 [ ] Couche de protection installée ou membrane isolée des travaux ultérieurs.

9 [ ] Surveillance incendie effectuée et documentée.

10 [ ] Photographies, registres de lot, feuilles d'inspection et journal de réparation archivés.

CONSERVATION Des tickets de livraison, étiquettes de lot, acceptation du substrat, journal météo, permis, photos d’inspection, emplacements de réparation et documents de validation doivent être conservés dans le cadre du dossier qualité du projet.

Page de référence originale 12

MANUEL D'INSTALLATION IMPERMÉABLE TIANYUAN

www.tyuanwaterproof.com | TY-SBS-IM-01 | Rév. 01 | Juil. 2026 Page 12

11. BASE TECHNIQUE ET CONTRÔLE DES DOCUMENTS

Ce manuel est un document Tianyuan Waterproof rédigé de manière indépendante. Le texte, les tableaux et les diagrammes ont été créés spécifiquement pour cette publication. Aucun texte, mise en page ou illustrations de manuels concurrents n'a été reproduit.

11.1 Références techniques publiques consultées

Organisation : Base de référence

Spécification guide Polyglass U.S.A. n° 200 SBS Torch, système de feuille de couverture SBS plus feuille de base, février 2021.

Guide technique Polyglass U.S.A. pour systèmes de toiture en bitume modifié, édition 2023.

GAF

Manuel des systèmes de toiture au chalumeau RUBEROID APP, Version 1.0, utilisé pour la sécurité générale au chalumeau, le contrôle des joints et les principes de travail à chaud.

Exigences de la Occupational Safety and Health Administration en matière de prévention des incendies pour le chauffage et les travaux à chaud, et ressources pour le contrôle des fumées d'asphalte.

ASTM International ASTM D41 pour l'apprêt bitumineux et ASTM D6164 pour les matériaux en feuilles bitumineuses modifiées SBS utilisant un renfort en polyester.

Autorité du projet Exigences nationales et locales applicables en matière de construction, incendie, sécurité au travail et étanchéité.

POSITION DE COPYRIGHT Des sources techniques publiques ont été utilisées pour identifier les principes établis de l'industrie. Toutes les instructions ont été résumées, réorganisées et exprimées dans un langage original. Les dimensions spécifiques aux produits, les garanties et les détails des systèmes propriétaires d'autres fabricants sont exclus.

11.2 Limitations

 Ce document ne conçoit pas le système d'étanchéité ni ne remplace la révision technique. Les spécifications du projet et les dessins détaillés approuvés prévalent lorsqu'ils diffèrent de ce manuel. Les conditions sur le terrain varient. L'installateur doit s'arrêter et obtenir des directives techniques lorsque l'installation sûre et durable ne peut être assurée. Les données sur les produits et les exigences d'installation peuvent être révisées. Confirmez la révision approuvée actuelle avant utilisation. 11.3 Identification du document

Valeur du champ

Titre du document : Manuel d'installation de membrane d'étanchéité en bitume modifié SBS

Numéro de document TY-SBS-IM-01

Révision 01

Date d'émission juillet 2026

Préparé pour Tianyuan Waterproof

Site web www.tyuanwaterproof.com

Statut Guide d'installation général pour usage technique et commercial

TIANYUAN WATERPROOF Documentation technique pour systèmes d'étanchéité professionnels

SBS MODIFIED BITUMEN WATERPROOFING MEMBRANE

INSTALLATION MANUAL

Torch-applied reinforced sheet system



SBS ELASTOMER-MODIFIED BITUMEN MEMBRANE

ROOFING | BASEMENT | PODIUM | CIVIL WORKS

Document: TY-SBS-IM-01

Revision 01 | July 2026

IMPORTANT

General guidance for trained professional applicators. Approved design, local codes, project specifications and the product-specific method statement take precedence.

1. PURPOSE, SCOPE AND SYSTEM RESPONSIBILITY

This manual describes general field procedures for installing Tianyuan SBS modified bitumen waterproofing membranes by controlled torch application. It covers common horizontal and vertical waterproofing work on roofs, basements, podiums and selected civil structures.

Suitable scope

Reinforced SBS membranes with a thermofusible lower film, used as a base ply, intermediate ply or cap sheet within an approved system.

Project design

The designer must define substrate, drainage, number of plies, membrane thickness, protection, insulation, movement joints and detail geometry.

Installer responsibility

The installer accepts the substrate, confirms compatibility, controls hot work, records inspections and corrects defects before covering.

System compatibility

Primer, base sheet, insulation, cover board, protection board, sealant and accessory materials must be mutually compatible and approved for the assembly.

1.1 Typical system build-up

Layer	Component	Function
1	Protection / finish	Mineral-surfaced cap sheet, screed, protection board or project finish
2	Waterproofing membrane	One or more SBS modified bitumen membrane layers
3	Primer / receiving layer	Dry bitumen primer, compatible base sheet or approved cover board
4	Substrate	Concrete, masonry, metal, approved board or prepared existing bituminous surface
5	Structural support	Roof deck, wall, foundation slab or civil structure

SELECTION NOTE SBS membranes are generally selected where flexibility, fatigue resistance and low-temperature performance are important. Exposed roofing and permanently submerged work require specific product and system approval.

1.2 Conditions requiring technical approval

- Direct torching to combustible substrates, insulation or concealed cavities.
- Application over damp concrete, fresh concrete, uncured coatings, solvent-rich adhesive or contaminated surfaces.
- Below-grade work subject to hydrostatic pressure, potable-water contact, chemical exposure or negative-side water pressure.
- Cold-weather work, steep slopes, high wind zones, large movements or unusual penetrations.
- Any detail that differs from the approved drawings or local waterproofing code.

2. MATERIALS, TOOLS AND SITE PREPARATION

2.1 Required materials

SBS membrane Correct thickness, reinforcement, surface finish and roll length. Check labels and batch identification.	**Bitumen primer** Compatible primer for porous or specified substrates. Use only after confirming drying time and coverage.
Detail materials Reinforcing strips, compatible membrane patches, termination bars, metal flashings and approved sealants.	**Protection materials** Protection board, drainage board, insulation, separation layer or screed as defined by the design.

2.2 Typical tools and equipment

Work stage	Typical equipment
Layout and cutting	Tape measure, chalk line, straight edge, roofing knife, spare blades, shears
Surface preparation	Broom, industrial vacuum, scraper, grinder with dust control, repair tools
Primer application	Roller, brush or approved spray equipment; clean mixing and transfer containers
Torch application	Approved propane torch, hose, regulator, cylinder trolley, torch stand and leak-test solution
Seaming and detailing	Weighted roller, hand roller, rounded trowel, heated trowel and granule embedment tools
Inspection	Seam probe, wet-film or coverage checks where applicable, thermometer, moisture meter and camera

2.3 Personal protective equipment

- Flame-resistant work clothing appropriate to the hot-work risk assessment.
- Heat-resistant gloves, safety footwear, eye protection and hard hat.
- Fall protection, edge protection and safe access equipment where required.
- Respiratory and hearing protection where the site exposure assessment requires them.

DELIVERY AND STORAGE Keep rolls upright on a flat, dry surface, protected from weather, heat, sparks and physical damage. Do not use wet, distorted, crushed or unlabeled rolls. Condition cold rolls before unrolling to reduce cracking and wrinkling.

3. HOT-WORK, FIRE AND OCCUPATIONAL SAFETY

HIGH-RISK ACTIVITY Torch application creates open-flame, burn, fire, smoldering-fire and fume hazards. A written hot-work plan, trained personnel and continuous supervision are required.

3.1 Before ignition

1. Inspect the roof or structure above and below the work area. Identify combustible decks, insulation, timber blocking, voids, vents, gas lines, cables and stored materials.
2. Obtain the required hot-work permit and coordinate shutdown or protection of nearby air intakes and sensitive equipment.
3. Remove combustible debris, packaging, solvent containers and loose waste from the torching zone.
4. Provide serviceable fire extinguishers immediately available to the torch crew. Follow local requirements for extinguisher type, size and spacing.
5. Leak-test hoses, regulators, valves and connections with an approved solution. Never use a flame for leak testing.
6. Confirm safe cylinder location, upright restraint, hose routing and emergency shutoff access.

3.2 During application

- Keep the flame moving. Do not direct flame into gaps, penetrations, cavities, under flashings or toward combustible components.
- Never leave an ignited torch unattended. Place it only on an approved stand and extinguish it when not actively heating.
- Maintain clear communication between torch operator, roll handler and fire-watch personnel.
- Stop work when wind, visibility, access, fumes, weather or site activity prevents safe control of the flame.
- Use flame-free detailing methods where open flame cannot be safely controlled.

3.3 Fire watch and closeout

- Provide exterior and interior fire watch where heat could transmit through the assembly or enter concealed spaces.
- Inspect the work area, adjacent areas and the underside of the deck throughout application and for the duration required by the hot-work permit and local rules.
- Remove cylinders and ignition sources from the work zone at the end of the shift. Record the final fire-watch inspection.

HEALTH CONTROL Avoid unnecessary smoke and overheating. Provide ventilation and apply exposure controls identified by the site risk assessment. Wash exposed skin and follow the product Safety Data Sheet.

4. SUBSTRATE ACCEPTANCE AND PREPARATION

4.1 Acceptance criteria

Item	Acceptance requirement
Condition	Structurally sound, stable and able to support the specified waterproofing system and construction traffic.
Surface	Smooth, even and free of sharp projections, fins, laitance, loose aggregate, dust and debris.
Moisture	Dry enough for the specified primer and membrane system. No standing water, frost or visible dampness.
Contamination	Free of oil, grease, curing compounds, release agents, incompatible coatings and solvent residue.
Falls and drainage	Positive falls, correctly set drains and no unapproved depressions that will trap water.
Joints and cracks	Movement joints, construction joints and cracks treated in accordance with approved details.
Corners	Internal corners provided with approved fillets or cant strips where required; external corners eased and reinforced.
Openings	Penetrations, outlets, sleeves and embeds secure and ready for waterproofing.

4.2 Preparation sequence

1. Complete structural repairs and allow repair materials to cure.
2. Grind or remove projections and fill voids, honeycombs and open joints with compatible repair material.
3. Clean by brooming and vacuuming. Use controlled mechanical preparation where necessary.
4. Confirm substrate moisture with the project-approved test method.
5. Protect adjacent finishes, identify detail zones and record substrate acceptance before priming.

CONCRETE NOTE New concrete requires adequate curing and moisture reduction. A calendar age alone does not prove suitability. Verify dryness and primer compatibility before membrane application.

4.3 Primer application

- Apply a thin, uniform coat at the product-approved coverage rate.
- Avoid puddles, runs and heavy build-up. Keep primer out of joints that require movement treatment.
- Allow primer to dry completely. Do not torch over wet or tacky solvent-rich primer.
- Re-prime surfaces that become contaminated, weathered or remain exposed beyond the primer manufacturer's permitted interval.

5. LAYOUT AND TORCH APPLICATION



Figure 1. Original installation workflow prepared for this manual.

5.1 Roll layout

- Start at the lowest point and arrange courses so laps shed water toward outlets.
- Dry-lay or partially unroll each sheet, align to control lines and check planned lap widths.
- Allow rolls to relax as site temperature and product condition require. Re-roll evenly from one or both ends without disturbing alignment.
- Offset side and end laps between successive plies. Avoid four-layer build-up at intersections.
- Cut manageable lengths for vertical work, flashings and complex details.

5.2 Torch-welding sequence

1. Position the roll and confirm the receiving surface is clean and dry.
2. Ignite and adjust the torch away from combustible materials. Use a stable, controlled flame.
3. Heat the membrane underside and receiving surface with continuous sweeping movement. The release film should melt completely where present.
4. Advance the roll slowly while maintaining a small, continuous flow of softened bitumen at the leading edge.
5. Press and roll the sheet into full contact. Do not trap air or walk on unsupported hot membrane.
6. Repeat from the opposite end where the sheet was re-rolled. Keep the sheet flat and aligned.
7. Immediately inspect the installed area for wrinkles, voids, dry spots, overheating and displaced reinforcement.

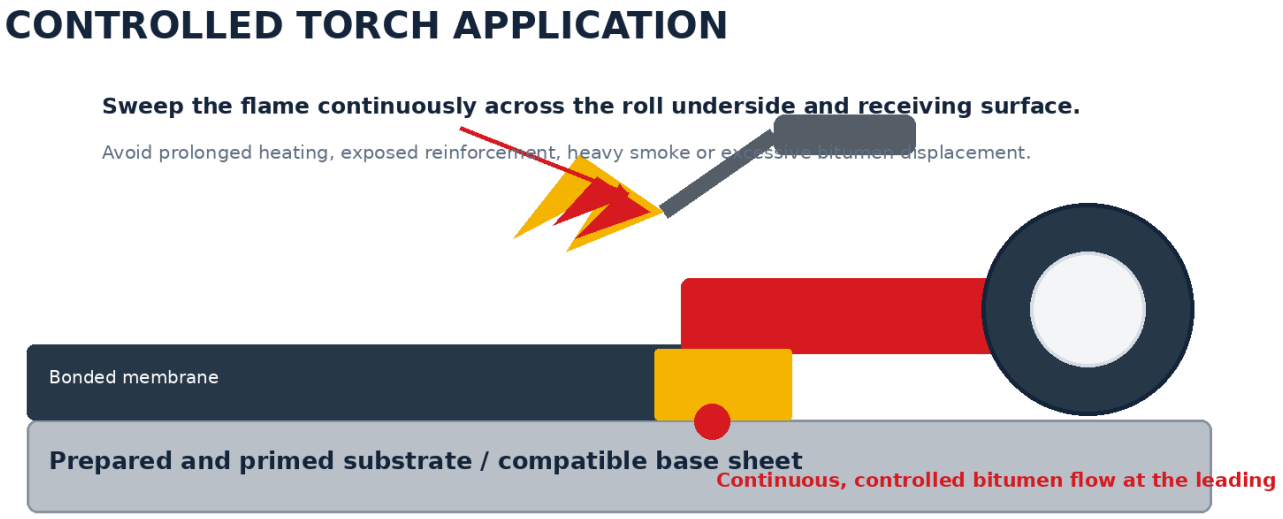


Figure 2. Controlled heating concept. The diagram is schematic and does not replace applicator training.

6. LAPS, SEAMS AND FIELD JOINTS

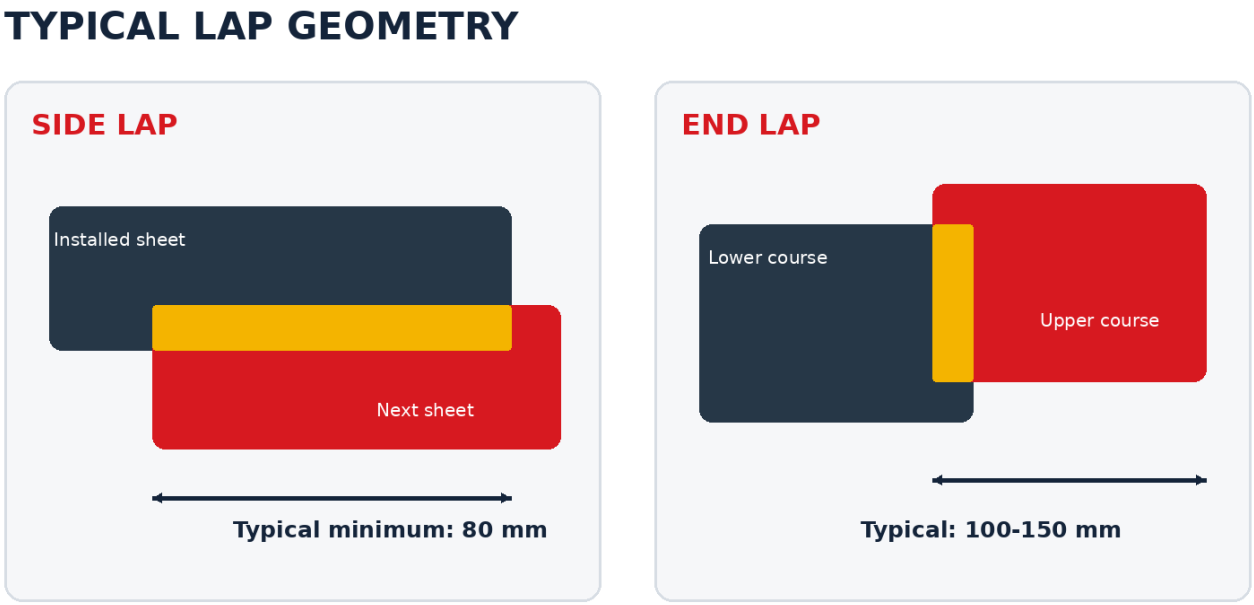


Figure 3. Typical lap geometry. Use project-approved dimensions where they are greater.

6.1 Typical lap requirements

Joint	Typical guide	Execution requirement
Side lap	80 mm minimum	Use the factory selvage where provided. Maintain straight, fully bonded seams.
End lap	100-150 mm typical	Use the approved system value. Stagger adjacent end laps by at least 300 mm where practical.
Granulated surface lap	Prepare a bondable bitumen surface	Embed or remove loose granules without damaging the reinforcement, then heat and consolidate the seam.
Vertical flashing lap	80 mm minimum unless detailed otherwise	Use wider laps where the seam is formed over granules or at high-risk transitions.
Patch overlap	100 mm minimum beyond sound material	Round patch corners and fully bond the perimeter.

6.2 Seam formation and inspection

- Heat both mating surfaces uniformly and produce a visible, continuous bitumen bead without excessive flow.
- Use a hand roller or weighted roller while the seam remains workable. Apply pressure from the closed side toward the exposed edge.
- Probe cooled seams using a rounded seam probe. Mark, open and repair every unbonded location.
- On mineral-surfaced sheets, broadcast matching granules into the warm bitumen bead where appearance requires it.
- Do not conceal seams until the inspection and repair record is complete.

DO NOT ACCEPT Dry laps, open edges, fishmouths, bridging, wrinkles, scorched compound, exposed or distorted reinforcement, channels through the seam, or laps facing against water flow.

7. FLASHINGS AND CRITICAL DETAILS

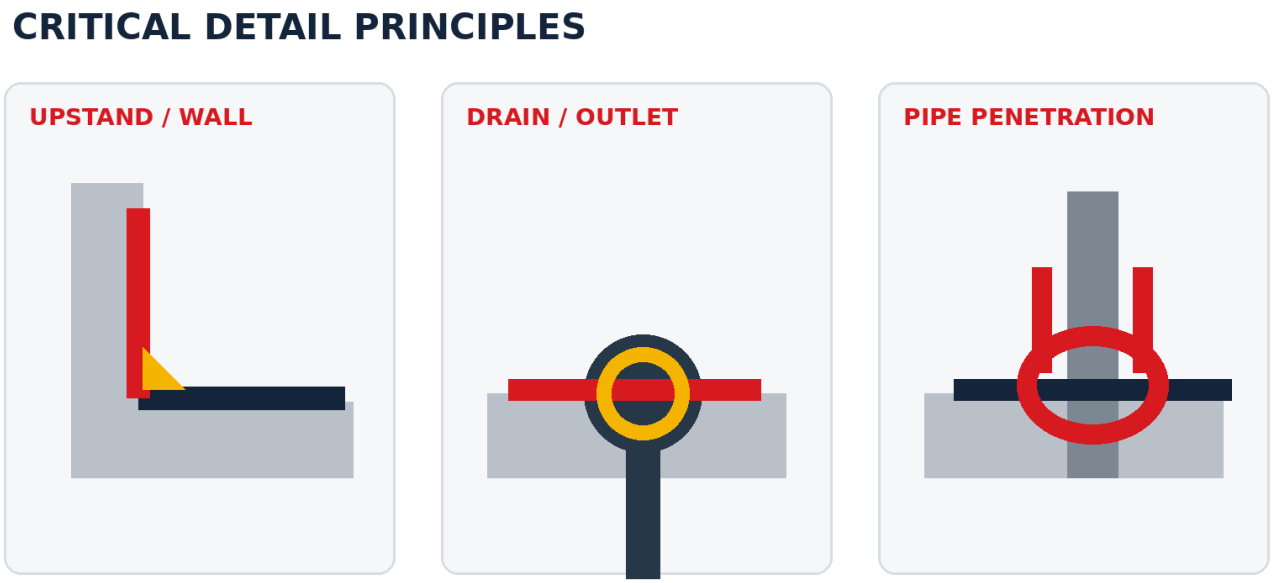


Figure 4. General detail principles. Final dimensions and components must follow approved drawings.

7.1 Internal and external corners

- Reinforce corners before installing the main flashing layer.
- Avoid stretching the membrane around a corner. Cut and fit pieces so the sheet remains fully supported.
- Round patch corners and stagger cut lines between reinforcement layers.

7.2 Upstands and terminations

- Carry the flashing to the design height above the finished waterproofed surface and expected water level.
- Fully bond the membrane to the vertical substrate without bridging at the base of the upstand.
- Mechanically secure the upper edge using the approved termination bar, counterflashing or chase detail.
- Seal the termination with a compatible sealant and protect it from direct water entry.

7.3 Drains and outlets

- Provide a stable recessed sump with positive fall to the outlet.
- Install additional reinforcement around the outlet and fully bond the membrane into the flange or clamping assembly.
- Keep the drainage opening clear. Inspect for wrinkles and channels that could bypass the clamping zone.

7.4 Penetrations and movement joints

- Use compatible sleeves, collars and preformed components where available.
- Secure and seal the top of pipe flashings. Maintain separation from hot pipes where the membrane temperature limit could be exceeded.
- Do not bridge structural movement joints with fully bonded field membrane. Install the specified movement-joint assembly.

DETAIL CONTROL Details are the highest-risk areas of the waterproofing system. Prepare a sample detail or trial area when the project configuration is unfamiliar.

8. INSPECTION, REPAIRS AND PROTECTION

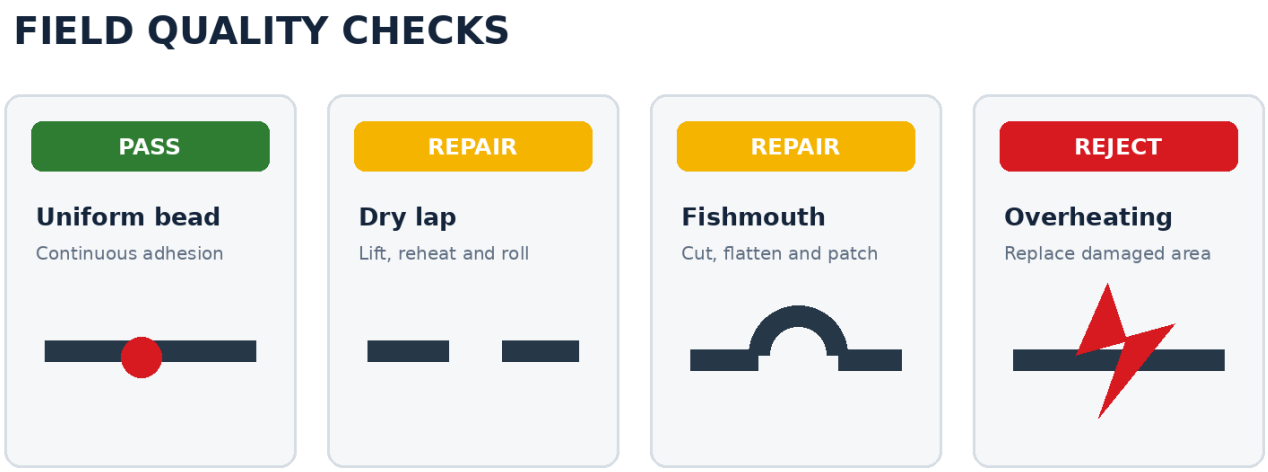


Figure 5. Common field quality checks and corrective actions.

8.1 Inspection stages

Stage	Required checks
Before work	Substrate acceptance, weather, permits, materials, equipment, detail readiness and protection.
During installation	Alignment, full bonding, controlled heating, lap width, continuous bead, wrinkle control and detail sequencing.
Daily closeout	Open edges temporarily sealed, drains clear, tools removed, fire watch completed and work protected.
Before covering	All seams probed, repairs completed, photographs and batch records filed, protection method approved.
Final handover	Punch list closed, drawings and inspection records submitted, maintenance limitations explained.

8.2 Repair methods

- Dry or open lap: gently lift the edge, clean, reheat both faces, press and roll until a continuous bond is achieved.
- Fishmouth or wrinkle: cut the raised area to release stress, heat and flatten, then install a rounded patch over sound bonded membrane.
- Puncture or cut: remove loose material, prepare the surface and install a fully bonded patch extending at least 100 mm beyond the damage.
- Overheated or exposed reinforcement: cut out the affected membrane to sound material and install a reinforced replacement patch.
- Blister: determine and correct the moisture or adhesion cause before cutting, flattening and patching.

8.3 Protection after installation

- Limit traffic and use designated walkways.
- Install protection boards, drainage layers, insulation or screeds without dragging sharp materials across the membrane.
- Use compatible separation layers under concrete, pavers or backfill where specified.
- Prevent reinforcement steel, pallets, equipment legs and follow-on trades from puncturing the membrane.
- For below-grade work, inspect immediately before backfilling and place protection progressively.

9. WEATHER, TEMPERATURE AND SPECIAL CONDITIONS

9.1 Weather limitations

- Do not install during rain, snow, frost, heavy condensation or when water can enter the work area.
- Stop when wind prevents stable roll control, safe torch operation or uniform heating.
- Cold rolls can crack, curl or resist bonding. Store and condition materials in accordance with the project method statement.
- In cool conditions, increase preparation and seam inspection. Do not compensate by scorching the membrane.
- Protect hot membrane from sudden rain and from construction traffic until it has cooled and stabilized.

9.2 Common problems and corrective control

Problem	Likely cause	Corrective control
Membrane will not lie flat	Cold roll, poor storage or insufficient relaxation	Condition the roll, allow relaxation and replace damaged material.
Dry seam	Insufficient or uneven heat, contaminated lap	Open, clean, reheat and roll. Increase inspection frequency.
Heavy bitumen flow	Excess heat or slow advance	Reduce heat exposure, maintain steady movement and replace damaged areas.
Wrinkles / fishmouths	Misalignment, trapped air or roll tension	Stop, realign and remove stress before continuing. Patch as required.
Blistering	Moisture, vapor pressure or incomplete bonding	Identify the source. Do not patch without correcting the cause.
Poor adhesion to substrate	Dust, dampness, incompatible or wet primer	Remove affected area and prepare the substrate correctly.
Open lap over granules	Inadequate granule preparation	Create a clean bitumen bonding zone, reheat and consolidate.
Damage by following trades	Insufficient access control or protection	Repair, document and install protective layers before work resumes.

SPECIAL EXPOSURE Chemical contact, hydrostatic pressure, green roofs, potable water, vehicle decks, high-temperature surfaces and root resistance require a specifically approved membrane and system design.

10. SITE CHECKLISTS

10.1 Pre-start checklist

No.	Check	Requirement
1	[ ]	Approved drawings, method statement and product TDS available on site.
2	[ ]	Applicators trained; supervisor and fire-watch personnel assigned.
3	[ ]	Hot-work permit issued and emergency arrangements confirmed.
4	[ ]	Substrate accepted and documented; moisture condition acceptable.
5	[ ]	Falls, drains, penetrations, joints and terminations ready.
6	[ ]	Membranes, primers and accessories verified for type, batch and condition.
7	[ ]	Torch, hoses, regulators and cylinders inspected and leak-tested.
8	[ ]	Fire extinguishers, PPE, fall protection and access controls in place.
9	[ ]	Weather suitable and forecast reviewed.
10	[ ]	Trial area or first-off detail approved where required.

10.2 Final inspection checklist

No.	Check	Requirement
1	[ ]	All field sheets fully bonded and aligned.
2	[ ]	Side laps and end laps meet approved dimensions.
3	[ ]	Seams cooled, probed and repaired; no open edges.
4	[ ]	Corners, upstands, drains and penetrations complete.
5	[ ]	Termination bars, flashings and sealants installed.
6	[ ]	No wrinkles, fishmouths, punctures, blisters or exposed reinforcement.
7	[ ]	Drainage paths clear and outlets functional.
8	[ ]	Protection layer installed or membrane isolated from follow-on work.
9	[ ]	Fire watch completed and documented.
10	[ ]	Photographs, batch records, inspection sheets and repair log filed.

RECORDS Retain delivery tickets, batch labels, substrate acceptance, weather log, permit, inspection photographs, repair locations and sign-off documents as part of the project quality record.

11. TECHNICAL BASIS AND DOCUMENT CONTROL

This manual is an independently written Tianyuan Waterproof document. The text, tables and diagrams were created specifically for this publication. No competitor manual text, layout or illustrations have been reproduced.

11.1 Public technical references consulted

Organization	Reference basis
Polyglass U.S.A.	Guide Spec No. 200 SBS Torch, SBS cap sheet plus base sheet system, February 2021.
Polyglass U.S.A.	Technical Guide for modified bitumen roofing systems, 2023 edition.
GAF	RUBEROID APP Torch-Applied Roofing Systems Manual, Version 1.0, used for general torch safety, seam control and hot-work principles.
Occupational Safety and Health Administration	Fire-prevention requirements for heating and hot work, and asphalt-fume control resources.
ASTM International	ASTM D41 for asphalt primer and ASTM D6164 for SBS modified bituminous sheet materials using polyester reinforcement.
Project authority	Applicable national and local building, fire, occupational safety and waterproofing requirements.

COPYRIGHT POSITION Public technical sources were used to identify established industry principles. All instructions have been summarized, reorganized and expressed in original language. Product-specific dimensions, warranties and proprietary system details from other manufacturers are excluded.

11.2 Limitations

- This document does not design the waterproofing system or replace engineering review.
- The project specification and approved detail drawings govern where they differ from this manual.
- Field conditions vary. The installer must stop and obtain technical direction when safe, durable installation cannot be assured.
- Product data and installation requirements may be revised. Confirm the current approved revision before use.

11.3 Document identification

Field	Value
Document title	SBS Modified Bitumen Waterproofing Membrane Installation Manual
Document number	TY-SBS-IM-01
Revision	01
Issue date	July 2026
Prepared for	Tianyuan Waterproof
Website	www.tyuanwaterproof.com
Status	General installation guide for technical and commercial use

TIANYUAN WATERPROOF

Technical documentation for professional waterproofing systems